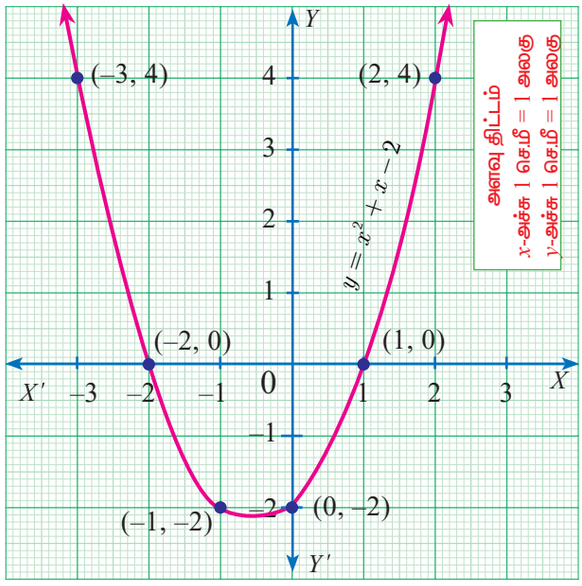
எனவே
$$\begin{array}{rl} y = & x^2 + x - 2 \\ 0 = & x^2 + x - 2 \\ \hline y = & 0 \end{array} \quad (-)$$

இங்கு, $y = 0$ என்பது X-அச்சு ஆகும்.

படி 3 $y = x^2 + x - 2$ என்ற பரவளையம் X-அச்சை $(-2,0)$ மற்றும் $(1,0)$ என்ற புள்ளிகளில் வெட்டுகிறது.

படி 4 இப்புள்ளிகளின் x-ஆயத்தொலைவுகள் -2 மற்றும் 1 ஆகும். எனவே, சமன்பாடு $x^2 + x - 2 = 0$-ன் தீர்வுகள் -2 மற்றும் 1.



படம் 3.24

எடுத்துக்காட்டு 3.55 $y = x^2 - 4x + 3$ - யின் வரைபடம் வரைந்து அதன்மூலம் $x^2 - 6x + 9 = 0$ என்ற சமன்பாட்டைத் தீர்க்கவும்.

தீர்வு

படி 1 $y = x^2 - 4x + 3$-யின் வரைபடம் வரைவதற்குக் கீழ்க்காணும் மதிப்புகளை அட்டவணைப்படுத்த வேண்டும்.

x	–2	–1	0	1	2	3	4
y	15	8	3	0	–1	0	3

படி 2 $x^2 - 6x + 9 = 0$ என்ற சமன்பாட்டைத் தீர்வு காண்பதற்கு, $y = x^2 - 4x + 3$–லிருந்து $x^2 - 6x + 9 = 0$ –ஐக் கழிக்க வேண்டும்.

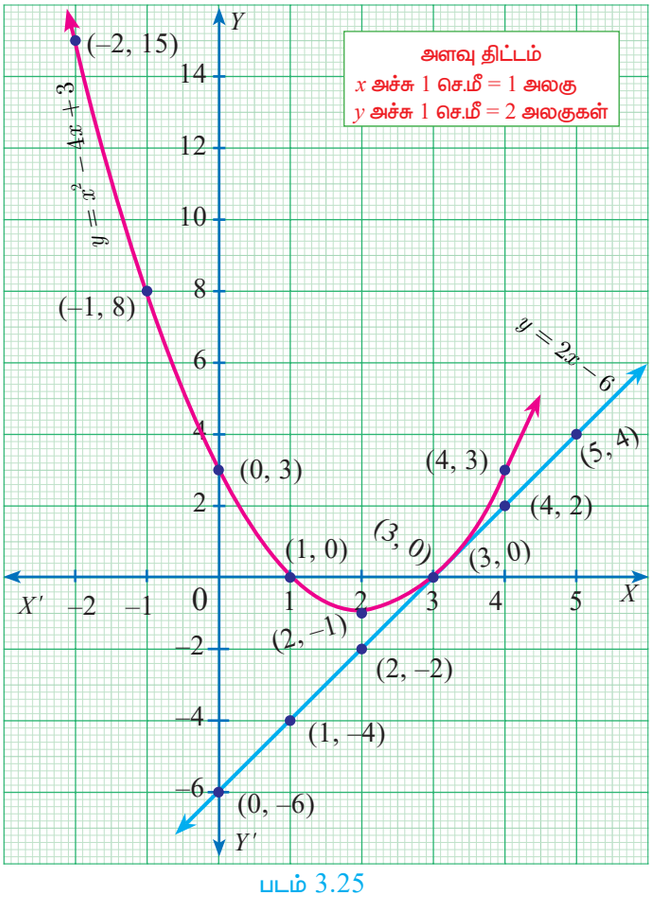
எனவே
$$\begin{array}{rl} y = & x^2 - 4x + 3 \\ 0 = & x^2 - 6x + 9 \\ \hline y = & 2x - 6 \end{array} \quad (-)$$

$y = 2x - 6$ என்பது ஒரு நேர்க்கோட்டின் சமன்பாடு ஆகும். $y = 2x - 6$ –யின் வரைபடம் வரைவதற்கு மதிப்புகளைக் கீழ்க்காணுமாறு அட்டவணைப்படுத்த வேண்டும்.

x	0	1	2	3	4	5
y	–6	–4	–2	0	2	4

$y = 2x - 6$ என்ற நேர்க்கோடும் $y = x^2 - 4x + 3$ என்ற பரவளையமும் ஒரே ஒரு புள்ளியில் சந்திக்கின்றன.

படி 3 $y = x^2 - 4x + 3$ என்ற பரவளையமும் $y = 2x - 6$ என்ற நேர்க்கோடும் $(3,0)$ என்ற புள்ளியில் தொடுகின்றன. எனவே, இதன் x ஆயத்தொலைவு 3 என்பதே $x^2 - 6x + 9 = 0$ என்ற சமன்பாட்டின் தீர்வு ஆகும்.



படம் 3.25

10th_Maths_Chapter 3_Tamil.indd 138 12/27/2024 4:36:18 PM